CHƯƠNG 3 · BÀI 3

3.3. Dự án: Quản lý sản phẩm

Tài liệu học tập Lập Trình Java Căn Bản · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Xây dựng ứng dụng console quản lý sản phẩm bằng Java
> - Kết hợp lớp, ArrayList, HashMap và xử lý ngoại lệ
> - Rèn kỹ năng thiết kế chương trình theo lớp

1. Yêu cầu

Ứng dụng quản lý sản phẩm với các chức năng: thêm sản phẩm, hiển thị danh sách, tìm theo mã, cập nhật giá, xoá sản phẩm và thống kê tổng giá trị kho.

2. Thiết kế

- Lớp `Product` gồm các thuộc tính `id`, `name`, `price` cùng getter và setter; setter của `price` ném `InvalidPriceException` khi giá nhỏ hơn 0.
- Lớp `ProductManager` dùng `ArrayList<Product>` để lưu danh sách và `HashMap<String, Product>` để tra cứu nhanh theo mã.
- Lớp `Main` hiển thị menu, đọc lựa chọn bằng `Scanner` và gọi các phương thức tương ứng.

3. Cài đặt mẫu

```
class ProductManager {
    private final ArrayList<Product> ds = new ArrayList<>();
    private final HashMap<String, Product> theoMa = new HashMap<>();

    void them(Product p) {
        if (theoMa.containsKey(p.getId()))
            throw new IllegalArgumentException("Trùng mã sản phẩm");
        ds.add(p);
        theoMa.put(p.getId(), p);
    }

    Product tim(String id) { return theoMa.get(id); }
```

```
    double tongGiaTri() {
        double tong = 0;
        for (Product p : ds) tong += p.getPrice();
        return tong;
    }
}
```

4. Gợi ý mở rộng

Sắp xếp danh sách theo giá bằng `Comparator`; lưu danh sách ra file; thêm kiểu sản phẩm kế thừa (hàng điện tử, thực phẩm) để thực hành đa hình.

Tóm tắt

- Mỗi lớp đảm nhận một trách nhiệm rõ ràng (dữ liệu, xử lý, giao diện).
- Kết hợp ArrayList cho danh sách và HashMap cho tra cứu nhanh.
- Dùng ngoại lệ để báo dữ liệu không hợp lệ.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Hoàn thiện ứng dụng với menu đầy đủ các chức năng.
2. Sắp xếp danh sách sản phẩm theo giá giảm dần.
3. Thêm chức năng ghi và đọc danh sách sản phẩm từ file.

CHƯƠNG HỌC THÊM · BÀI TỔNG HỢP

Học thêm.Tổng hợp. Học thêm, bài tập và hướng dẫn giải

Tài liệu học tập Lập Trình Java Căn Bản · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

Java — Học thêm về thiết kế đối tượng và quản lý sản phẩm

Tài liệu nối tiếp các bài cú pháp, lớp, đa hình, ngoại lệ và collection. Ví dụ dùng cú pháp Java phổ biến, không yêu cầu preview feature.

Mục tiêu học thêm

- Phân biệt so sánh tham chiếu và so sánh nội dung
- Chọn collection theo thao tác cần thực hiện
- Kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật đối tượng và xử lý ngoại lệ có ý nghĩa

1. Tham chiếu và giá trị

Với đối tượng, == so sánh tham chiếu, còn equals thường dùng để so sánh nội dung theo cách lớp định nghĩa. Với String, dùng equals thay vì dựa vào việc các chuỗi có thể dùng chung vùng nhớ.

```
String a = new String("SV01");
String b = new String("SV01");
System.out.println(a == b);      // false
System.out.println(a.equals(b)); // true
```

Nếu biến có thể null, dùng Objects.equals(a, b) hoặc gọi equals từ chuỗi hằng. Với lớp tự viết dùng làm khóa HashMap, equals và hashCode phải nhất quán: hai đối tượng bằng nhau phải có cùng hashCode. Không thay đổi trường dùng làm khóa khi đối tượng đang nằm trong map.

2. Đóng gói và điều kiện hợp lệ

Đóng gói không chỉ là chuyển trường sang private rồi tạo setter. Setter phải bảo vệ điều kiện hợp lệ của đối tượng; nếu cập nhật lỗi, giá trị cũ phải còn nguyên.

```
class Product {
    private final String id;
    private int stock;
```

```
    Product(String id, int stock) {
        if (id == null || id.isBlank()) {
            throw new IllegalArgumentException("Mã không được rỗng");
        }
        this.id = id;
        setStock(stock);
    }

    void setStock(int newStock) {
        if (newStock < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Tồn kho không âm");
        }
        stock = newStock;
    }

    int getStock() { return stock; }
}
```

Mã sản phẩm không thay đổi sau khi tạo. Tồn kho được kiểm tra trước khi gán. Khi quản lý tiền, không tùy tiện dùng double cho các phép tính cần chính xác theo đơn vị tiền; có thể dùng số nguyên theo đơn vị nhỏ nhất hoặc BigDecimal với quy tắc làm tròn rõ ràng.

3. Interface, kế thừa và composition

Interface mô tả hợp đồng hành vi, ví dụ Repository có findById và save. Một triển khai lưu bằng bộ nhớ, một triển khai lưu bằng file có thể dùng cùng hợp đồng. Lớp dịch vụ không cần biết chi tiết lưu trữ.

Kế thừa phù hợp với quan hệ “là một” và lớp con giữ được kỳ vọng của lớp cha. Nếu chỉ cần dùng chức năng của một đối tượng khác, đưa đối tượng đó vào trường của lớp thường dễ bảo trì hơn kế thừa. Đa hình giúp gọi cùng phương thức qua interface nhưng mỗi triển khai xử lý khác nhau.

4. Collection và ngoại lệ

ArrayList phù hợp cho duyệt theo thứ tự và truy cập theo chỉ số; thêm/xóa ở giữa có thể cần dịch chuyển nhiều phần tử. HashMap phù hợp cho tìm theo mã với chi phí trung bình thấp nhưng không bảo đảm thứ tự duyệt. LinkedHashMap hữu ích khi cần giữ thứ tự chèn.

```
Map<String, Integer> stocks = new HashMap<>();
stocks.put("SP01", 10);
if (stocks.containsKey("SP01")) {
    int current = stocks.get("SP01");
```

```
    if (current >= 3) stocks.put("SP01", current - 3);
}
```

Đây là ví dụ đơn luồng; thao tác kiểm tra rồi cập nhật không tự an toàn khi có nhiều luồng. Không catch Exception rồi bỏ qua: người dùng sẽ tưởng thao tác thành công. Với đọc file, try-with-resources giúp đóng tài nguyên ngay cả khi có lỗi.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Dễ: giải thích kết quả == và equals trong ví dụ chuỗi.
2. Trung bình: viết sell(id, quantity), từ chối số lượng không dương và bán quá tồn; mã không có phải báo lỗi rõ.
3. Khó: tách ProductRepository và ProductService, viết hai repository bộ nhớ và file; mô phỏng lỗi ghi file mà không báo bán hàng thành công.

Gợi ý lời giải và tự kiểm tra

1. Hai new tạo đối tượng khác; equals của String so nội dung.
2. Kiểm tra quantity > 0, tồn tại sản phẩm và stock >= quantity trước khi cập nhật. Thử 0, -1, đúng bằng tồn và lớn hơn tồn.
3. Service thực hiện quy tắc nghiệp vụ, repository lưu/đọc. Lỗi lưu phải được truyền hoặc chuyển thành lỗi nghiệp vụ có nguyên nhân; không nuốt ngoại lệ. Kiểm thử file mất, nội dung sai định dạng, mã trùng và đối tượng null. Khi tách trách nhiệm đúng, đổi cơ chế lưu không buộc viết lại quy tắc bán hàng.

Nguồn học tiếp

https://dev.java/learn/ ; mục Object Oriented Programming, Collections và Exceptions.